



Politechnika
Śląska

Projektowanie i Rozwój Internetu [SSM]

Projekt zaliczeniowy:

Platforma do zarządzania tożsamością cyfrową
(Digital Identity Hub)

05.06.2025

Skład sekcji:

Jakub Białkowski-Brożek

Paweł Chmielewski

Mykyta Shemechko

Jakub Skraba

Konrad Kobiela

Maciej Bossowski

1. Opis produktu

Osoba odpowiedzialna: Konrad Kobielus

1.1. Problem, który rozwiązujemy:

Obecnie użytkownicy internetu korzystają z wielu różnych serwisów, co wiąże się z koniecznością tworzenia wielu kont, zarządzania hasłami oraz udzielania zgód na przetwarzanie danych osobowych. Dane użytkowników są często rozproszone pomiędzy różnymi platformami, a kontrola nad tym, jakie informacje są udostępniane i komu, jest ograniczona. Powoduje to problemy związane z bezpieczeństwem, prywatnością oraz wygodą korzystania z usług cyfrowych.

Projekt Digital Identity Hub ma na celu stworzenie centralnej platformy umożliwiającej bezpieczne zarządzanie tożsamością cyfrową użytkownika, kontrolowanie zgód na udostępnianie danych oraz wygodne logowanie do wielu usług przy użyciu jednego konta.

1.2. Grupa docelowa:

Projekt kierowany jest do szerokiego grona odbiorców korzystających z usług cyfrowych. Szczególne korzyści odniosą osoby starsze, dla których istotnym ułatwieniem będzie centralizacja zarządzania kontami internetowymi. Wiele osób z tej grupy wiekowej czuje się zagubionych wśród licznych kont wykorzystywanych do różnych usług oraz ma trudności z zapamiętywaniem wielu haseł, które często muszą spełniać odmienne wymagania bezpieczeństwa narzucane przez poszczególne platformy.

Rozwiązanie będzie również atrakcyjne dla młodszych użytkowników internetu, którzy często chcą szybko wypróbować nowe serwisy i aplikacje. Proces rejestracji bywa jednak czasochłonny i wymaga podawania wielu danych osobowych, co może zniechęcać do korzystania z nowych usług. Dzięki Digital Identity Hub użytkownicy będą mogli zakładać konta w dowolnych serwisach w znacznie prostszy sposób zachowując cenny czas.

Z platformy skorzystają również instytucje publiczne, banki oraz inni dostawcy usług wymagający wiarygodnej identyfikacji użytkownika. Jednorazowa, silna weryfikacja tożsamości pozwoli na szybkie i bezpieczne potwierdzanie autentyczności użytkowników w różnych systemach, eliminując konieczność wielokrotnego przechodzenia przez złożone procesy uwierzytelniania.

1.3. Główne funkcjonalności:

Podstawową funkcjonalnością systemu będzie zarządzanie wszystkimi kontami użytkownika z poziomu jednej platformy. Rozwiązanie zostanie oparte na mechanizmie Single Sign-On (SSO), który umożliwi logowanie do wielu usług przy użyciu jednego konta głównego. Dane użytkowników będą przechowywane w postaci zaszyfrowanej oraz replikowane na kilku niezależnych serwerach, co pozwoli zapewnić wysoką dostępność

systemu i zminimalizować ryzyko utraty danych. Dzięki temu użytkownik będzie mógł stosować unikalne hasła dla poszczególnych usług bez konieczności ich samodzielnego zapamiętywania. Takie podejście zwiększy poziom bezpieczeństwa i ograniczy skutki ewentualnych wycieków danych z pojedynczych serwisów.

Platforma będzie również zapewniać kontrolę nad danymi zbieranymi przez odwiedzane strony internetowe i aplikacje. Użytkownik otrzyma możliwość skonfigurowania preferencji dotyczących plików cookies oraz zgód na przetwarzanie danych osobowych. System będzie automatycznie zarządzał najpopularniejszymi rodzajami zgód zgodnie z wybranymi ustawieniami. Dodatkowo platforma będzie monitorowała aktywność usług internetowych pod kątem potencjalnego gromadzenia danych wykraczającego poza zakres zaakceptowany przez użytkownika.

W ramach usługi premium użytkownicy będą mogli skorzystać ze wsparcia specjalistycznego zespołu ds. bezpieczeństwa cyfrowego. Zespół ten będzie monitorował informacje o wyciekach danych, informował użytkowników o potencjalnych zagrożeniach oraz przedstawiał rekomendacje dotyczące ochrony kont i danych osobowych. W podstawowej wersji usługi analiza bezpieczeństwa będzie realizowana automatycznie przez moduły wykorzystujące sztuczną inteligencję. W przypadku wykrycia podejrzanego aktywności system będzie mógł tymczasowo zablokować dostęp do konta oraz wymagać ponownej weryfikacji tożsamości przy użyciu metod biometrycznych dostępnych na urządzeniu mobilnym użytkownika.

Kolejną funkcjonalnością będzie szybka rejestracja w nowych serwisach internetowych. Podczas zakładania konta użytkownik będzie mógł zdecydować, czy chce wykorzystać swoje rzeczywiste dane, czy fikcyjne dane tymczasowe przeznaczone do szybkiego testowania usług. System będzie automatycznie wypełniał standardowe formularze rejestracyjne, a w przypadku bardziej złożonych formularzy wykorzysta mechanizmy sztucznej inteligencji do odpowiedniego uzupełnienia wymaganych pól. Rolą użytkownika będzie jedynie weryfikacja poprawności danych oraz akceptacja regulaminu wybranego serwisu.

Logowanie do powiązanych usług będzie zabezpieczone za pomocą uwierzytelniania wieloskładnikowego. Dla każdego nowo utworzonego konta system będzie uruchamiał ją automatycznie. Proces logowania zostanie jednak maksymalnie uproszczony przez automatyczne uzupełnienia kodów weryfikacyjnych przez system Digital Identity Hub. Pozwoli to na znaczne podniesienie poziomu bezpieczeństwa bez utraty wygody użytkownika.

W celu ułatwienia migracji do nowego rozwiązania zostanie przygotowany moduł importu danych z popularnych menedżerów haseł. Dzięki temu użytkownicy będą mogli szybko przenieść istniejące konta i zapisane dane dostępowe. Mobilna wersja aplikacji umożliwi również integrację z kartami płatniczymi oraz kartami lojalnościowymi jednak tylko dla urządzeń wyposażonych w nowy, specjalny układ NFC pozwalający na pracę ze zmienną częstotliwością rezonansową anteny. Pozwoli to na wygodne przechowywanie ich w jednym miejscu i korzystanie z nich za pośrednictwem smartfona.

2. User Stories i backlog

Osoba odpowiedzialna: Jakub Białkowski-Brożek

Poniżej zamieszczono user stories wraz z priorytetyzacją MoSCoW – Must Have, Should Have, Could Have, Won't Have.

#	User story	Rola	Priorytet
Must have			
US-01	Jako użytkownik chcę zarejestrować konto główne z silnym hasłem i weryfikacją e-mail, żeby mieć jeden punkt dostępu do platformy. <i>Kryteria akceptacji: Rejestracja via e-mail + hasło; weryfikacja linkiem; blokada po 5 nieudanych próbach.</i>	Nowy użytkownik	Must have
US-02	Jako użytkownik chcę logować się do zewnętrznych serwisów przez moje konto DIH (SSO), żeby nie pamiętać odrębnych haseł do każdego z nich. <i>Kryteria akceptacji: Obsługa OAuth 2.0/OIDC; przekierowanie i powrót działają płynnie; sesja wygasa zgodnie z polityką.</i>	Użytkownik	Must have
US-03	Jako użytkownik chcę mieć listę wszystkich połączonych kont i serwisów w jednym widoku, żeby wiedzieć do czego mam dostęp. <i>Kryteria akceptacji: Lista z nazwą serwisu, datą ostatniego logowania i statusem połączenia.</i>	Użytkownik	Must have
US-04	Jako użytkownik chcę włączać uwierzytelnianie wieloskładnikowe (MFA) dla każdego połączonego konta, żeby zwiększyć bezpieczeństwo logowań. <i>Kryteria akceptacji: MFA włączane automatycznie dla nowych kont; system uzupełnia kody TOTP bez ingerencji użytkownika.</i>	Użytkownik	Must have
US-05	Jako użytkownik chcę, żeby moje dane były przechowywane w postaci zaszyfrowanej i replikowanej, żeby nie stracić dostępu przy awarii serwera. <i>Kryteria akceptacji: Szyfrowanie AES-256 at rest; replikacja na min. 2 niezależne serwery; RPO <= 1 h.</i>	Użytkownik	Must have
US-06	Jako użytkownik chcę pobrać, przeglądać i usunąć swoje dane osobowe przechowywane na platformie, żeby korzystać z praw wynikających z RODO. <i>Kryteria akceptacji: Eksport JSON/CSV; usunięcie konta wraz z danymi w <= 30 dni; potwierdzenie e-mail.</i>	Użytkownik	Must have
Should have			
US-07	Jako użytkownik chcę importować zapisane hasła z popularnych menedżerów haseł (np. Bitwarden, 1Password), żeby szybko przenieść istniejące konta do DIH.	Nowy użytkownik	Should have

	<i>Kryteria akceptacji: Obsługa formatu CSV i .kdbx; duplikaty wykrywane i sygnalizowane; import nie nadpisuje bez potwierdzenia.</i>		
US-08	Jako użytkownik chcę zarządzać zgodami na cookies i przetwarzanie danych z poziomu platformy, żeby nie klikać banerów na każdej stronie z osobna. <i>Kryteria akceptacji: Konfiguracja kategorii zgód (niezbędne, analityczne, marketingowe); preferencje stosowane automatycznie.</i>	Użytkownik	Should have
US-09	Jako użytkownik chcę otrzymywać powiadomienia, gdy AI wykryje podejrzaną aktywność na moim koncie, żeby szybko zareagować na zagrożenie. <i>Kryteria akceptacji: Alert push/e-mail; opcjonalna blokada konta do ponownej weryfikacji biometrycznej; log incydentów.</i>	Użytkownik	Should have
US-10	Jako użytkownik chcę rejestrować się w nowych serwisach używając danych tymczasowych (alias e-mail, fikcyjne dane), żeby szybko przetestować serwis bez ujawniania prawdziwych informacji. <i>Kryteria akceptacji: Generowanie aliasu; wiadomości przekierowane do głównej skrzynki; możliwość konwersji na konto stałe.</i>	Użytkownik	Should have
US-11	Jako użytkownik chcę, żeby system automatycznie wypełniał standardowe formularze rejestracyjne moimi danymi, żeby oszczędzić czas przy zakładaniu nowych kont. <i>Kryteria akceptacji: Autouzupełnianie: imię, nazwisko, adres, telefon; podgląd przed wysłaniem; użytkownik zatwierdza lub edytuje.</i>	Użytkownik	Should have
US-12	Jako instytucja chcę korzystać z jednorazowej silnej weryfikacji tożsamości przeprowadzonej przez DIH, żeby nie powtarzać kosztownego procesu KYC dla każdego użytkownika. <i>Kryteria akceptacji: Wystawienie poświadczeń zgodnie z eIDAS; API do walidacji; log audytowy dla instytucji.</i>	Instytucja / bank	Should have
Could have			
US-13	Jako użytkownik premium chcę kontaktować się ze specjalistycznym zespołem ds. bezpieczeństwa, żeby uzyskać spersonalizowane rekomendacje ochrony moich danych. <i>Kryteria akceptacji: Czas/tickety z SLA; raporty bezpieczeństwa na żądanie; historia porad dostępna w panelu.</i>	Użytkownik premium	Could have
US-14	Jako użytkownik chcę, żeby system przy złożonych formularzach używał AI do inteligentnego uzupełnienia niestandardowych pól, żeby nie robić tego ręcznie. <i>Kryteria akceptacji: AI sugeruje wartości dla pól bez standardowego mappingu; użytkownik zatwierdza każde pole przed wysłaniem.</i>	Użytkownik	Could have

US-15	Jako użytkownik chcę monitorować, czy odwiedzane serwisy zbierają dane wykraczające poza zakres moich zgód, żeby wykryć nieuczciwe praktyki. <i>Kryteria akceptacji: Analiza ruchu sieciowego; alert przy wykryciu anomalii; możliwość zgłoszenia naruszenia.</i>	Użytkownik	Could have
Won't have (v1)			
US-16	Jako użytkownik chcę przechowywać karty płatnicze i lojalnościowe w aplikacji mobilnej i używać ich przez NFC, żeby nie nosić fizycznego portfela. <i>Kryteria akceptacji: Uwaga: wymaga dedykowanego układu NFC ze zmienną częstotliwością rezonansową anteny - technologia niedostępna powszechnie. Wymaga doprecyzowania z klientem przed wprowadzeniem do backlogu.</i>	Użytkownik mobilny	Won't have (v1)

Legenda: Must have - wymagane do uruchomienia MVP | Should have - ważne, wczesne sprinty po MVP | Could have - backlog v1.1+ | Won't have (v1) - poza zakresem wersji 1.

3. UX/UI

Osoba odpowiedzialna: Jakub Skraba

I. Założenie designu

Głównym wyzwaniem było zrobienie aplikacji, która pod maską ma skomplikowaną technologię, ale dla użytkownika jest tak prosta jak to tylko możliwe.

- Wygląd i kolory: Postawiliśmy na ciemny granat kojarzący się z bezpieczeństwem i bankowością, przetamany jaskrawą zielenią przy ważnych akcjach. Ciemny motyw jest nowoczesny i nie męczy oczu.
- Prostota i dostępność: Pamiętając o starszych użytkownikach, użyliśmy dużych, czytelnych czcionek.
- Jasne priorytety: Główne przyciski są od razu widoczne. W sytuacjach awaryjnych, kluczowy przycisk ratunkowy rzuca się w oczy jako pierwszy.

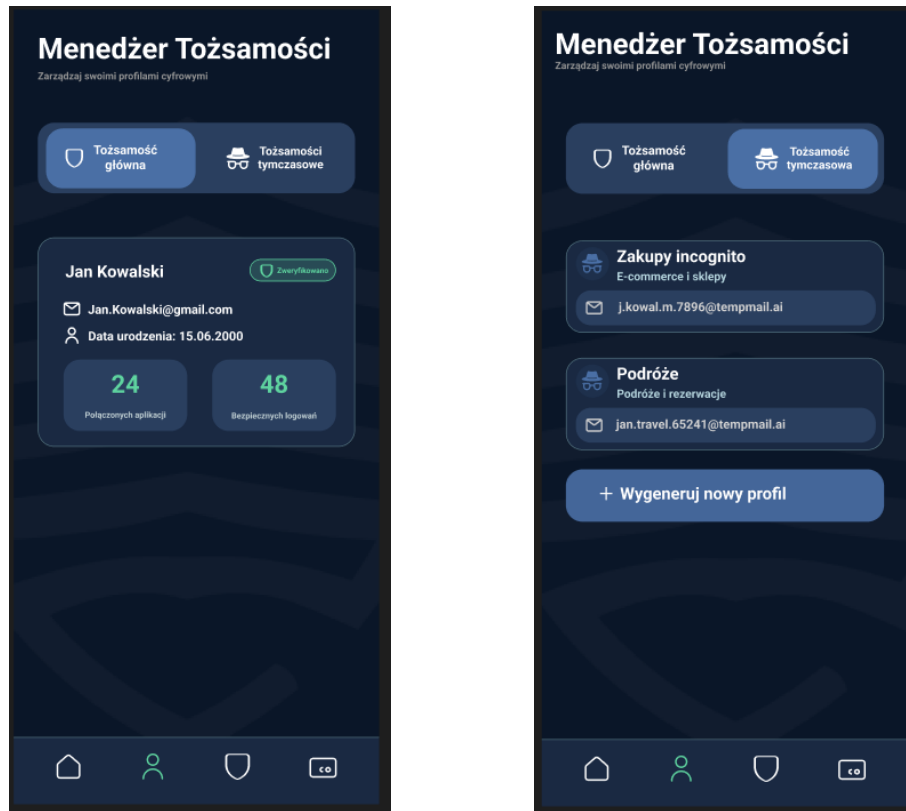
II. Najważniejsze ekrany

Zaprojektowany zestaw widoków:

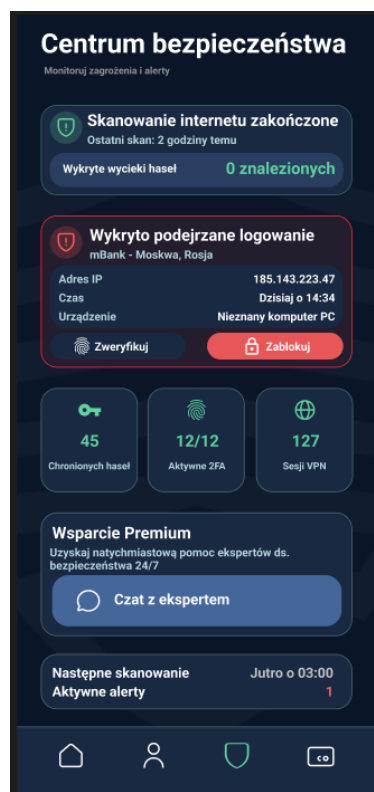
- Dashboard, to główne centrum dowodzenia. Od razu po wejściu użytkownik widzi swój wskaźnik bezpieczeństwa oraz podstawowe skróty do najważniejszych narzędzi.



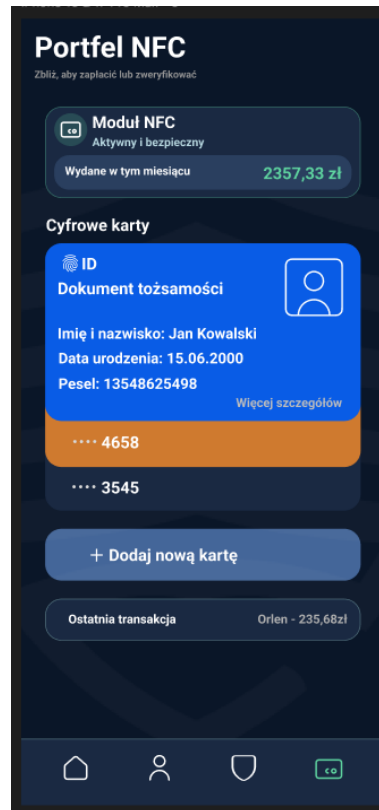
- Menedżer Tożsamości to miejsce, w którym użytkownik zarządza wszystkimi połączonymi aplikacjami i kontami powiązanymi z jego głównymi danymi. Dodatkowo udostępniono opcję wygenerowania tymczasowego profilu do konkretnych potrzeb bądź testów podejrzanych aplikacji.



- Centrum bezpieczeństwa, to sekcja, gdzie użytkownik może sprawdzić wszystkie informacje związane z bezpieczeństwem oraz zareagować na nowe zagrożenia. Jest również możliwość skontaktowania się z ekspertem od bezpieczeństwa w razie wątpliwości.



- Portfel NFC, gromadzi wszystkie dokumenty i karty w jednym miejscu.



III. Scenariusze użycia

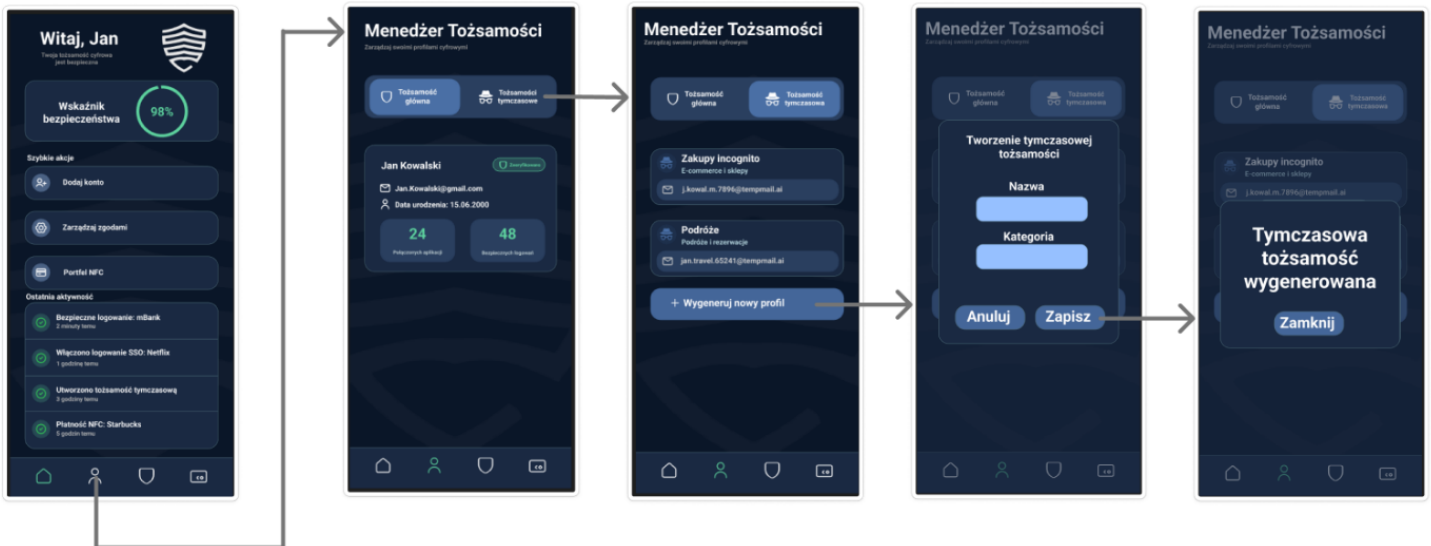
- Scenariusz 1: Włamanie

Po otrzymaniu powiadomienia push, użytkownik otwiera aplikację i przechodzi do zakładki „Centrum bezpieczeństwa”. Na ekranie widzi alert szczegółowo opisujący podejrzanego logowanie z Moskwy. Użytkownik może odciąć intruzowi dostęp klikając przycisk "Zablokuj". Po pomyślnej autoryzacji biometrycznej, system natychmiast zabezpiecza dane.



- Scenariusz 2: Ochrona prywatności.

Użytkownik chce stworzyć tymczasową tożsamość na potrzeby logowania do nowej usługi. Uruchamia aplikację i z dolnego menu przechodzi do sekcji „Menedżer Tożsamości”, wybiera zakładkę „Tożsamości tymczasowe”, a następnie klika przycisk „+ Wygeneruj nowy profil”. Po wpisaniu nazwy, określeniu kategorii w formularzu i kliknięciu "Zapisz", system natychmiast generuje i potwierdza utworzenie bezpiecznego aliasu, gotowego do użycia.



4. Architektura systemu

diagram wysokopoziomowy

główne komponenty

przepływ danych

5. Bezpieczeństwo

Osoba odpowiedzialna: Mykyta Shemechko

identyfikacja ryzyk

proponowane zabezpieczenia

kontrola dostępu

6. Model biznesowy

kto korzysta z systemu

kto płaci

jaka jest wartość rozwiązania

7. Demo koncepcji

np. klikany prototyp lub prezentacja działania